

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Информационная безопасность систем и технологий»

Курсовая работа по дисциплине «Сетевые технологии»

на тему «Разработка приложений с сетевым взаимодействием»

Группа: 22ПТ1

Выполнил: Мочалин А.А.

Проверил: старший преподаватель
Щербакова А.Ю.

Пенза 2026

Цели и задачи

Целью курсовой работы является разработка сетевого приложения с архитектурой клиент-сервер

К задачам курсовой работы относятся:

1. Разработка протокола прикладного уровня
2. Программная реализация приложения
3. Проверка работоспособности
4. Разработка руководства пользователя

Разработка протокола прикладного уровня

Разработка протокола прикладного уровня

Идентификатор типа	Тип пакета	Назначение
0x00	AUTH	Аутентификация
0x01	FILE_START	Начинает загрузку файла и передаёт метаданные
0x02	FILE_CHUNK	Содержит фрагмент передаваемого файла
0x03	FILE_END	Завершает отправку файла
0x04	DOWNLOAD_REQ	Запрос на скачивание файла
0x05	DOWNLOAD_START	Начинает скачивание файла и передаёт метаданные
0x06	DOWNLOAD_CHUNK	Содержит фрагмент скачиваемого файла
0x07	DOWNLOAD_END	Завершает скачивание файла

Протокол использует бинарный формат пакетов.

Первый байт каждого сообщения сообщает серверу, что делать с данным пакетом.

Перед соединением с сервером клиент должен пройти аутентификацию.

После установления соединения клиент может отправлять файл. Передача осуществляется поэтапно: сначала отправляются имя файла и его размер, далее он разбивается на сегменты и передаётся на клиент, последним этапом отправки является сообщение с завершением отправки.

Программная реализация приложения

Программная реализация приложения

Node.js

Серверная платформа.
Асинхронная обработка множества соединений

TypeScript

Строгая типизация — повышает надёжность и читаемость кода

WebSocket

Полнодуплексный протокол.
Транспортная основа протокола

React

Библиотека для построения пользовательского интерфейса

SQLite

Встраиваемая БД для хранения пользователей, передач, логов

JWT

JSON Web Token — стандарт аутентификации пользователей

Проверка работоспособности

Проверка работоспособности

```
{"type": "connected"}
```

```
0000  02 00 00 00 45 00 00 4d 47 62 40 00 80 06 00 00
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 01 0b b8 6a 92 c1 85 99 c4
0020  84 f6 99 73 80 18 03 fd 98 ce 00 00 01 01 08 0a
0030  0d 84 59 7c 0d 04 84 44 81 17 7b 22 74 79 70 65
0040  22 3a 22 61 75 74 68 5f 73 75 63 63 65 73 73 22
0050  7d
```

```
{"type": "file_success", "fileId": 691065}
```

1

Handshake 101
Switching Protocols

2

Бинарный payload
(Фрейм 0x02)

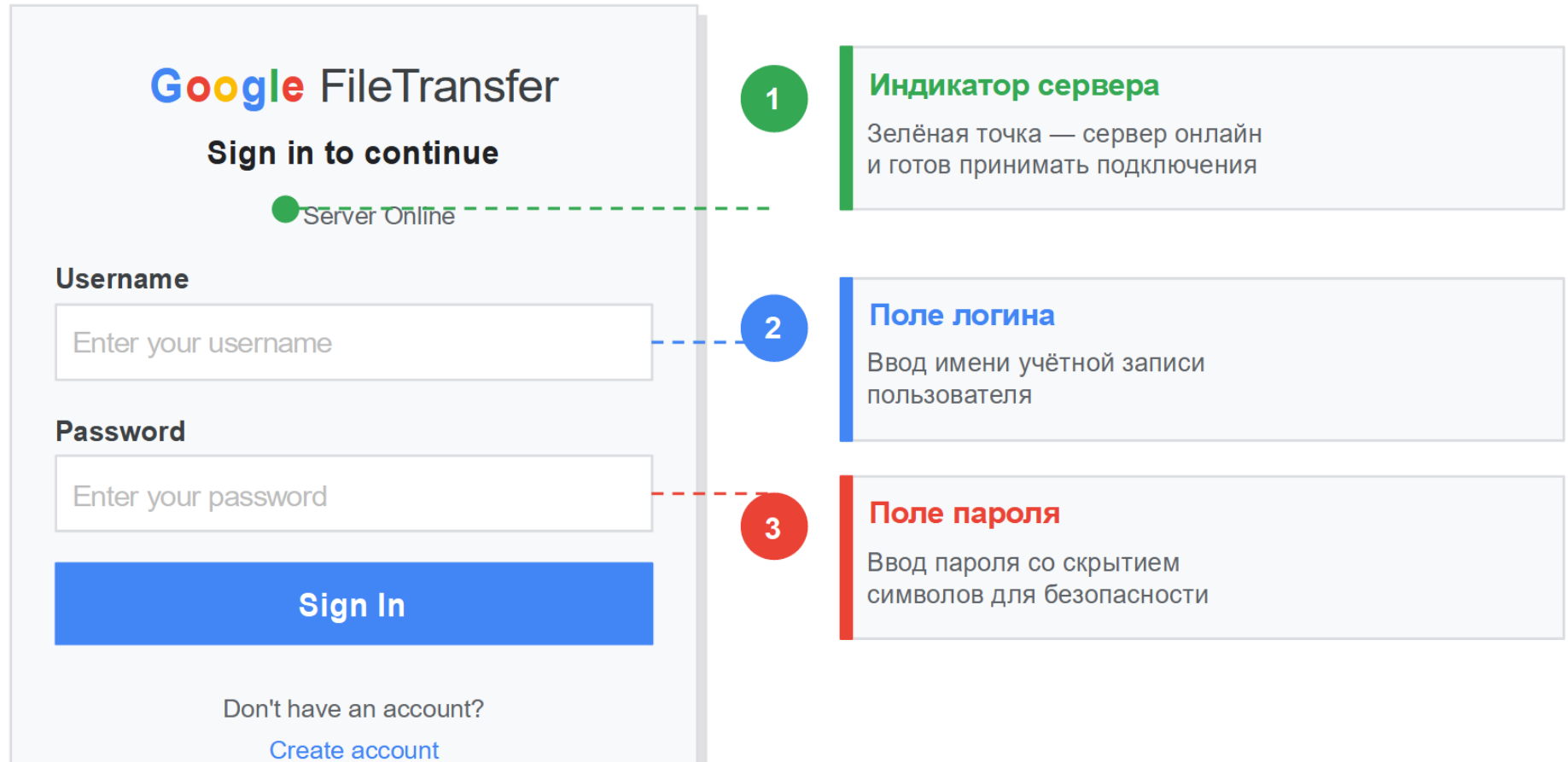
3

JSON ответ
{"type": "file_success"}

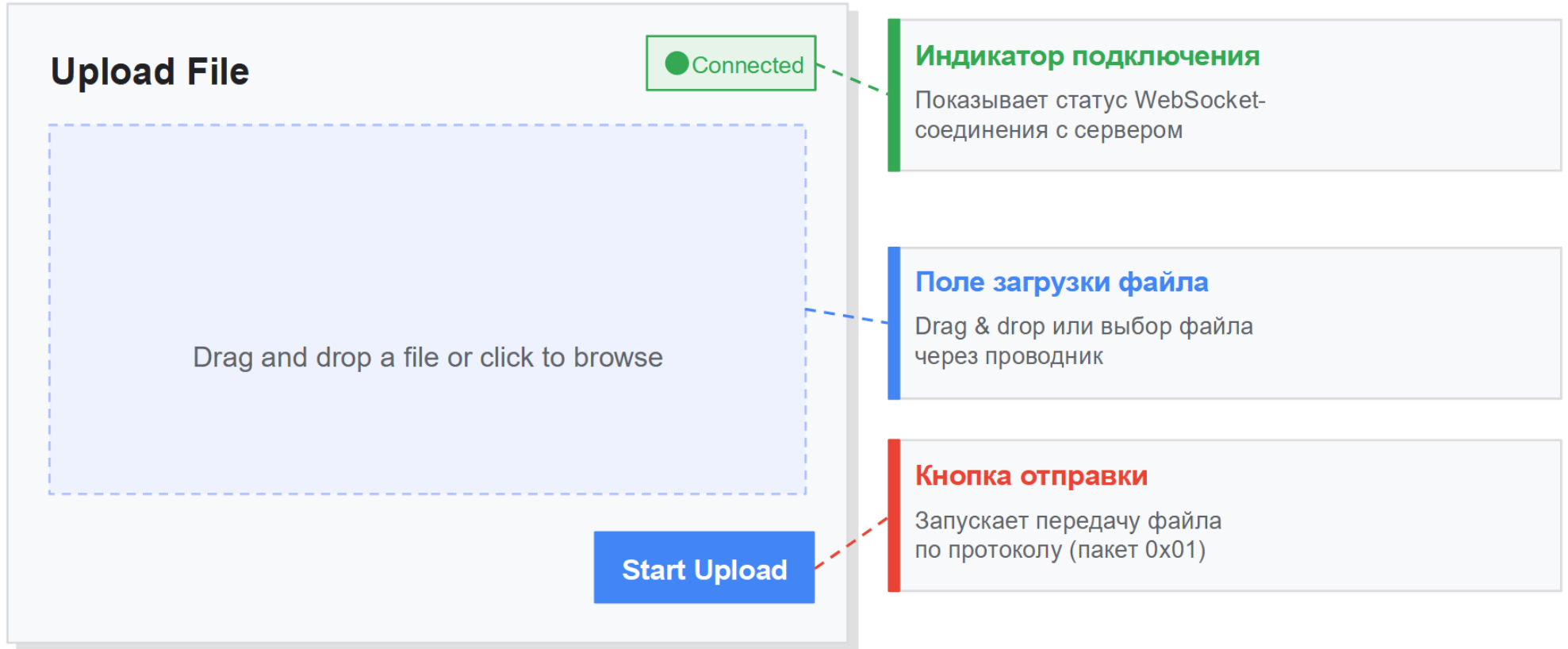
Анализ TCP-потока подтверждает отсутствие оверхеда HTTP-заголовков во время передачи данных.
Гибридная структура функционирует штатно: бинарные фреймы чередуются с читаемым JSON.

Разработка руководства пользователя

Разработка руководства пользователя



Разработка руководства пользователя



Разработка руководства пользователя

Активные соединения

Показывает текущее число клиентов из максимум 3

Системные логи

Журнал всех действий: входы, передачи, отключения

Admin Dashboard

 Refresh



Active Connections

1 / 3



Total Files

1



Total Data

1.46 MB

 System Logs

~ File Transfers



Packet Inspector

Время	Пользователь	Действие	Детали
14:22:01	admin	upload_end	Finished uploading...
14:21:58	admin	upload_start	Started uploading...
14:21:55	admin	connect	User connected
14:21:50	admin	login	User logged in

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Информационная безопасность систем и технологий»

Курсовая работа по дисциплине «Сетевые технологии»

на тему «Разработка приложений с сетевым взаимодействием»

Группа: 22ПТ1

Выполнил: Мочалин А.А.

Проверил: старший преподаватель
Щербакова А.Ю.

Пенза 2026